

Практическая работа №5 **Исследование временных и частотных характеристик элементарных динамических звеньев**

5.1. Теоретическая часть

Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

Безынерционное звено – это звено, для которого в любой момент времени выходная величина пропорциональна входной. ПХ, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ безынерционного звена представлены на рис. 5.1.

Уравнение: $y(t) = ku(t)$.

ПФ: $W(p) = k$.

АФЧХ: $W(j\omega) = k$.

ЛАЧХ: $L(\omega) = 20 \lg k$.

ЛФЧХ: $\varphi(\omega) = 0$.

ПХ: $h(t) = k1(t)$.

ВЧХ: $P(\omega) = k$.

МЧХ: $Q(\omega) = 0$.

АЧХ: $A(\omega) = k$.

ФЧХ: $\varphi(\omega) = 0$.

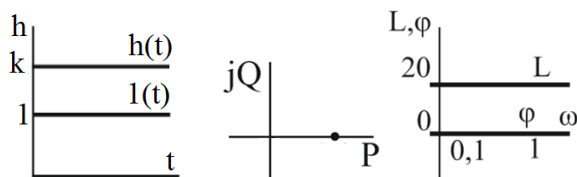


Рис. 5. Характеристики безынерционного звена

Уравнение: $y(t) = k \int_0^t u(t) dt$.

ПФ: $W(p) = \frac{k}{p}$.

АФЧХ: $W(j\omega) = \frac{1}{j\omega} = \frac{1}{\omega} e^{-j\pi/2}$.

ЛАЧХ: $L(\omega) = -20 \lg(\omega)$.

ЛФЧХ: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$.

ПХ: $h(t) = k \int_0^t 1(t) dt = k \cdot t$.

ВЧХ: $P(\omega) = 0$.

МЧХ: $Q(\omega) = -\frac{1}{\omega}$.

АЧХ: $A(\omega) = \frac{1}{\omega}$.

ФЧХ: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$.

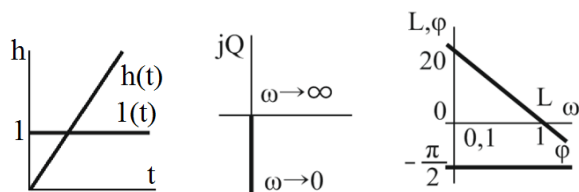


Рис. 5.2. Характеристики интегрирующего звена

Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

Апериодическое звено характеризуется инерцией нарастания выходного сигнала. Апериодическое звено описывается обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка. ПХ, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ апериодического звена представлены на рис. 5.3.

Уравнение: $T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = ku(t)$. ПХ: $h(t) = k(1 - e^{-t/T})$.

ПФ: $W(p) = \frac{k}{Tp + 1}$. ВЧХ: $P(\omega) = \frac{1}{1 + (\omega T)^2}$.

АФЧХ: $W(j\omega) = \frac{1}{j\omega T + 1}$. МЧХ: $Q(\omega) = -\frac{\omega T}{1 + (\omega T)^2}$.

ЛАЧХ: $L(\omega) = 20 \lg k - 10 \lg(1 + (\omega T)^2)$. АЧХ: $A(\omega) = \frac{\omega T}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$.

ЛФЧХ: $\varphi(\omega) = -\arctg(\omega T)$. ФЧХ: $\varphi(\omega) = -\arctg(\omega T)$.

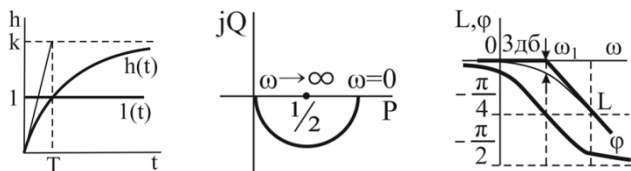


Рис. 5.3. Характеристики апериодического звена

Колебательное звено

Колебательное звено относится к инерционным звеньям второго порядка. При подаче на вход единичного ступенчатого воздействия выходная величина совершает гармонические колебания с коэффициентом затухания $\rho < 1$. ПХ, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ колебательного звена представлены на рис. 5.4.

Уравнение колебательного звена имеет вид

$$T^2 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\rho T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = ku(t).$$

Переходная характеристика

$$h(t) = k \left(1 - \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\beta} e^{-\alpha t} \sin \left(\beta t + \arctg \frac{\beta}{\alpha} \right) \right),$$

где $\alpha = \frac{\rho}{T}$, $\beta = \frac{\sqrt{1 - \rho^2}}{T}$.

Передаточная функция и АФЧХ имеют вид

$$W(p) = \frac{k}{T^2 p^2 + 2\rho T p + 1}, \quad W(j\omega) = \frac{k}{1 - T^2 \omega^2 + j2\rho T \omega}.$$

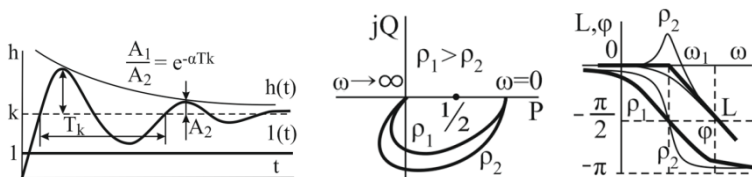


Рис. 5.4. Характеристики колебательного звена

Инерционно-дифференцирующее звено

Данное звено осуществляет приближительное дифференцирование входного сигнала при достаточно малых значениях T . ПХ и АФЧХ инерционно-дифференцирующего звена представлены на рис. 1.5.

Уравнение: $T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = k \frac{du(t)}{dt}$. ПХ: $h(t) = \frac{k}{T} e^{-t/T}$.

АФЧХ: $W(j\omega) = \frac{jk\omega}{j\omega T + 1}$. ПФ: $W(p) = \frac{kp}{Tp + 1}$.

ЛАЧХ: $L(\omega) = 20 \lg k + 20 \lg \omega - 10 \lg(1 + (\omega T)^2)$. АЧХ: $A(\omega) = \frac{k\omega}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$.

ЛФЧХ: $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctg(\omega T)$. ФЧХ: $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctg(\omega T)$.

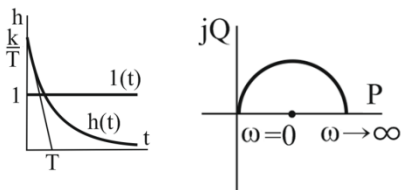


Рис. 5.5. Характеристики инерционно-дифференцирующего звена

Задание

Построить переходные характеристики, АФЧХ и логарифмические частотные характеристики *безынерционного, интегрирующего, апериодического, колебательного и инерционно-дифференцирующего звеньев*.

Порядок выполнения работы

1. Получите у преподавателя параметры исследуемых звеньев.
($k = 100$; $T = 0,1$ с; $\rho = 0,5$)
2. В среде Simulink постройте структурную схему для исследования характеристик звеньев (рис. 5.6).

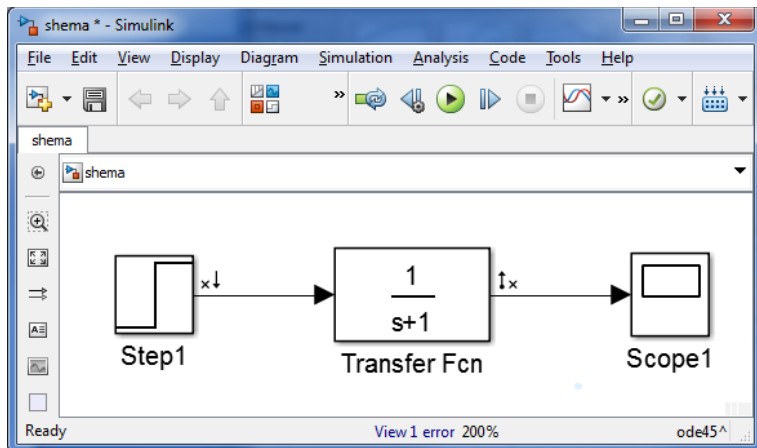


Рис. 5.6. Структурная схема для исследования характеристик элементарных динамических звеньев

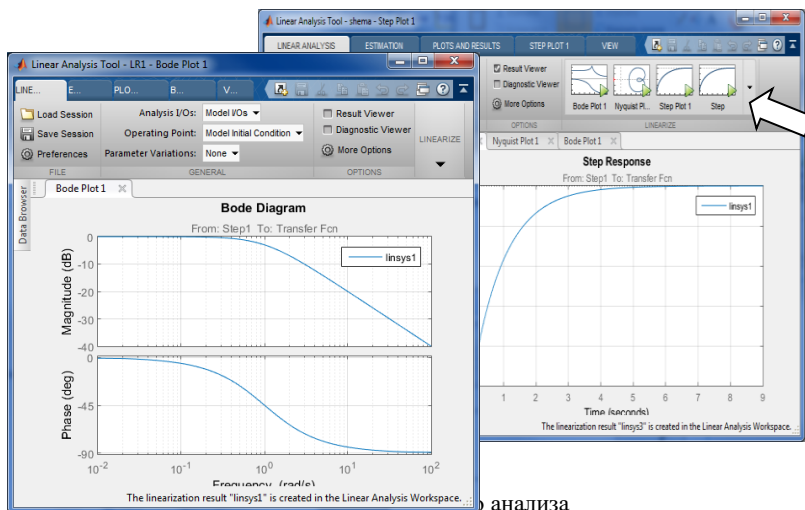
Для этого используйте следующие типы звеньев:

- Step  – звено, реализующее ступенчатое воздействие с параметрами *Step time* (начальное время), *Initial value* (начальное значение), *Final value* (конечное значение);
- Transfer Fcn  – звено с заданной передаточной функцией;
- Gain  – безынерционное звено;
- Scope  – звено, фиксирующее изменение величин во времени.

Параметры звеньев задаются в диалоговых окнах, выпадающих при двойном щелчке мыши по звену.

3. Щелкните правой кнопкой мыши по линии связи между звеньями Step и Transfer Fcn. В выпавшем диалоговом окне выберите позицию меню *Linear Analysis Point* и задайте для этой линии свойство *Open-loop Input*. Затем щелкните правой кнопкой мыши по линии связи между звеньями Transfer Fcn и Scope. В выпавшем диалоговом окне выберите позицию меню *Linear Analysis Point* и задайте для этой линии свойство *Open-loop Output*. После этого данные точки становятся входом и выходом ветви *линейного анализа*.

4. В главном меню рабочего окна Simulink выберите позицию *Analysis | Control Design | Linear Analysis...* (в версии MatLab2021 вкладка *APPS | Model Linearizer*). Данная команда выдает на экран окно линейного анализа (рис. 1.7). В верхнем кнопочном меню данного окна (см. стрелку на рис. 1.7) выберите требуемую характеристику: *Step* – переходная характеристика, *Nyquist* – АФЧХ, *Bode Plot* – логарифмические частотные характеристики.



анализа

5. Изменяя параметры исследуемого звена в структурной схеме рис. 5.6 постройте и скопируйте с экрана в отчет переходные характеристики, АФЧХ и логарифмические частотные характеристики *безынерционного, интегрирующего, аperiodического, колебательного и инерционно-дифференцирующего звеньев*.

6. В отчете приведите исходные данные ДПТ и ГПТ, структурную схему САР ГПТ, построенную вами, а также две кривые, снятые с измерительных приборов P1 и P2.

7. В выводе по работе ответьте на вопросы:

✓

Контрольные вопросы и задания

1. Что называется передаточной функцией звена?
2. Что называется элементарными и типовыми динамическими звеньями?
3. Что называется переходной характеристикой?
4. Для чего служит формула Хевисайда?
5. Как определить переходную функцию по передаточной функции звена?
6. Как получить кривую переходного процесса при сложной форме входного воздействия, если известна переходная характеристика звена?

7. Какие вы знаете элементарные динамические звенья? Напишите их уравнения динамики, передаточные функции. Постройте переходную характеристику, АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ элементарных динамических звеньев и типовых звеньев.
8. Почему не являются элементарными инерционные звенья второго порядка с коэффициентом затухания большим единицы или равным ей?
9. Что называется идеальным дифференцирующим звеном? Почему его нельзя реализовать?
10. В чем отличие идеального и реального дифференцирующих звеньев?
11. Что называется частотными характеристиками?
12. Как получить частотные характеристики опытным путем?
13. Как получить частотные характеристики теоретическим путем по известной передаточной функции звена?
14. Что такое АФЧХ, ВЧХ, МЧХ, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ и как их получить?
15. Как связаны передаточная функция и АФЧХ звена?
16. Как построить годограф АФЧХ?
17. Постройте ЛАЧХ и ЛФЧХ идеального форсирующего звена.
18. Чем отличается реальная ЛАЧХ от асимптотической?
19. Как изменятся ЛАЧХ и ЛФЧХ звена, если коэффициент усиления возрастет в 100 раз?
20. Для чего служит правило зеркала?